

NEUROSCIENCES ÉDUCATIVES

CAS / Université de Fribourg

---

# Émotions, Stress et Anxiété Scolaire

---

*Neurobiologie, impacts sur les apprentissages et adaptations pédagogiques*

## Thèmes abordés

- Rôle des émotions dans les apprentissages
- Impacts des émotions négatives chez les élèves fragiles
  - Théorie polyvagale et états autonomiques
- Effets neurobiologiques du stress sur les apprentissages
  - Vulnérabilité accrue des élèves avec TND
    - Adaptations des évaluations
    - Stratégies de gestion du stress

### 1. Les émotions dans les apprentissages

Les émotions sont intimement liées au processus d'apprentissage. Véritables alliées, elles nous signalent qu'un événement revêt une importance particulière. Bien qu'inconscientes, ce sont elles qui déclenchent l'attention et éveillent la motivation (Damasio, 1994 ; Immordino-Yang & Damasio, 2007).

Chaque émotion, quelle qu'en soit l'intensité, influence nos perceptions sensorielles et transforme notre manière de traiter l'information. Lorsqu'une émotion surgit, elle capte notre attention en redéfinissant nos priorités. Selon leur nature, les émotions peuvent ainsi favoriser ou freiner les apprentissages.

#### 1.1 Le rôle neurologique des émotions

Face à un stress trop intense, l'élève perçoit une menace : son cerveau bascule alors en mode survie. D'un point de vue neurologique :

- L'amygdale s'active et inhibe l'accès au cortex préfrontal
- L'élève devient indisponible sur le plan cognitif
- Le cerveau donne la priorité à la survie plutôt qu'à l'apprentissage (raisonnement logique, prise de décision, contrôle de l'attention, régulation des émotions, mémorisation)

À l'inverse, des émotions positives comme le sentiment de sécurité stimulent la curiosité et rendent l'attention plus ouverte à la nouveauté. C'est pourquoi l'enseignant joue un rôle déterminant : en instaurant un cadre bienveillant, empathique et chaleureux, il favorise l'émergence d'émotions positives, essentielles à un apprentissage de qualité.

 **Principe clé : La disponibilité émotionnelle précède la disponibilité cognitive. Un élève qui n'est pas en sécurité affective ne peut pas apprendre efficacement.**

#### 1.2 Impacts des émotions négatives chez les élèves fragiles émotionnellement

Chez les élèves présentant une fragilité émotionnelle, les émotions négatives peuvent avoir des effets profonds et durables sur les apprentissages, la confiance en soi et la relation à l'école. Ces impacts sont particulièrement visibles lors de situations évaluatives.

##### 1. Anxiété scolaire et troubles de la concentration

Un élève anxieux peut être submergé par la peur de l'échec. Il anticipe des résultats négatifs, ce qui génère un stress paralysant. Cette charge émotionnelle perturbe ses capacités attentionnelles : il lit mal les consignes, oublie des étapes, ou fait des erreurs d'inattention. Malgré ses connaissances, il ne parvient pas à les mobiliser de manière efficace.

## **2. Sentiment d'insécurité et inhibition de la participation**

Certains élèves, craignant le jugement des autres ou de l'enseignant, peuvent refuser de s'engager dans une tâche évaluative orale. Leur peur d'être ridiculisés bloque leur prise de parole, même s'ils disposent des compétences nécessaires. Ce retrait peut être mal interprété comme un désintérêt ou un manque de travail.

## **3. Colère ou frustration face à l'incompréhension**

Lorsqu'un élève fragile émotionnellement est confronté à une consigne qu'il ne comprend pas, il peut rapidement se sentir dépassé. La frustration qui en découle peut le conduire à adopter des comportements de fuite (abandon de la tâche) ou d'opposition (refus de faire, gestes d'agacement). Ces réactions sont souvent des manifestations d'impuissance apprise.

## **4. Tristesse latente et désengagement**

Chez des élèves vivant des difficultés personnelles (deuil, conflits familiaux, insécurité affective), la tristesse chronique peut engendrer un désintérêt marqué pour l'école. En situation d'évaluation, ils adoptent une posture passive, ne rendent pas leur travail ou bâclent les réponses. Ils peuvent également se convaincre qu'ils ne réussiront pas, quelle que soit leur implication.

## **5. Peur de l'erreur et perfectionnisme inhibiteur**

Certains élèves, très soucieux de bien faire, peuvent développer une peur extrême de se tromper. En évaluation, cela se traduit par une lenteur excessive, des ratures nombreuses, ou l'incapacité à terminer leur travail. Ce perfectionnisme peut masquer de réelles compétences.

## **6. Ruminations mentales et saturation cognitive**

Les élèves sujets aux ruminations (pensées négatives répétitives) mobilisent une grande partie de leurs ressources cognitives à des préoccupations personnelles ou émotionnelles. En contexte évaluatif, cela les empêche de se concentrer sur la tâche, réduisant considérablement leur efficacité (Nolen-Hoeksema, 2000).

## **7. Réactions physiologiques intenses et blocage**

Certains élèves peuvent développer des manifestations somatiques (maux de ventre, tremblements, nausées) liées à leur stress. Ces réactions physiologiques, très invalidantes, les empêchent de réaliser sereinement une évaluation et peuvent conduire à un évitement systématique ou à des absences répétées.

### 1.3 Pistes pratiques pour l'enseignant

Les émotions influencent fortement la disponibilité et la réussite scolaire des élèves. Un climat d'apprentissage qui tient compte de cette réalité contribue à sécuriser les plus vulnérables et à mobiliser tous les élèves.

| Levier                                               | Description                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadre — Installer un cadre sécurisant                | Clarifier les règles, poser des routines stables et montrer une posture d'écoute qui réduit le sentiment de menace.                       |
| Évaluation — Dédramatiser l'évaluation               | Varier les modalités (orale, écrite, collaborative), proposer des évaluations formatives et valoriser les progrès autant que le résultat. |
| Confiance — Encourager la confiance                  | Donner des feedbacks positifs, souligner les efforts fournis, rappeler aux élèves qu'ils ont le droit à l'erreur.                         |
| Régulation — Soutenir la régulation émotionnelle     | Introduire de courtes pauses, exercices de respiration, ou moments de recentrage pour apaiser la tension.                                 |
| SEL — Développer les compétences socio-émotionnelles | Intégrer des activités qui permettent aux élèves de reconnaître, exprimer et gérer leurs émotions.                                        |

# PARTIE 2 — LA THÉORIE POLYVAGALE

## 2. La théorie polyvagale

La théorie polyvagale, développée par Stephen Porges (2011), explique que l'accès aux apprentissages dépend de l'état neurophysiologique de l'élève. Cet état est lui-même influencé par la perception de sécurité ou de menace présente dans l'environnement relationnel. L'enseignant, par sa posture affective et corporelle, joue un rôle central dans la régulation de ces états.

### 2.1 Les trois états autonomiques

| État                        | Système                       | Signes observables                     | Fonction                | Effet sur l'apprentissage                     |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Vagal ventral (sécurité)    | Parasympathique myélinisé     | Regard ouvert, ton posé, coopération   | Engagement social, lien | Préfrontal actif → apprentissage possible     |
| Sympathique (stress)        | Lutte / fuite                 | Agitation, opposition, impulsivité     | Mobilisation, défense   | Préfrontal réduit → apprentissage fragile     |
| Vagal dorsal (effondrement) | Parasympathique non myélinisé | Regard vide, inhibition, désengagement | Protection par retrait  | Préfrontal inactif → apprentissage impossible |

### 2.2 La neuroception : détecter sécurité ou menace

La neuroception désigne la capacité automatique du système nerveux à percevoir la sécurité ou le danger sans passer par la pensée consciente (Porges, 2004). Un ton de voix brusque, une posture tendue ou un climat de classe instable peut activer une réponse de protection chez l'élève, sans qu'il en soit conscient.

**⚠ La neuroception est subconsciente et préréflexive : l'élève ne choisit pas ses réactions défensives. Il y est contraint par son système nerveux autonome.**

### 2.3 Les trois réseaux cérébraux en lien avec l'état polyvagale

| Réseau                | Fonction                                                   | Lien polyvagale                                   | Effet en classe                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mode par défaut (DMN) | Sentiment de soi, sécurité intérieure, rêverie             | Activé en état vagal ventral                      | Disponibilité intérieure pour apprendre |
| Réseau exécutif       | Attention, raisonnement, planification, mémoire de travail | Accessible seulement si sécurité ressentie        | Apprentissage actif en cours            |
| Réseau de saillance   | Détection des menaces, tri des priorités attentionnelles   | Active lutte/fuite/dissociation en état de danger | Comportements réactifs ou retrait       |

## 2.4 La co-régulation dans la relation éducative

L'enseignant peut littéralement « prêter son calme » à l'élève. Une voix modulée, des pauses, une respiration maîtrisée et une posture ouverte activent le système vagal ventral chez l'élève. À l'inverse, tension, rapidité, ton sec ou ambiguïté posturale peuvent déclencher des réactions défensives (Porges, 2011 ; Dana, 2018).

### Exemples de co-régulation en pratique :

- Élève agité : l'enseignant ralentit son débit vocal et ancre son corps → co-régulation par la présence corporelle
- Élève anxieux : l'enseignant valide son émotion et soutient par une respiration guidée → retour à la sécurité
- Élève TND : l'enseignant diminue les stimuli et simplifie les consignes → diminution du stress neuro-sensoriel

### 3. Le stress en contexte scolaire

En contexte scolaire, lorsque l'élève perçoit une situation — comme un examen — comme une menace ou un risque d'échec, le stress et l'anxiété qui en résultent peuvent altérer ses capacités d'apprentissage et réduire ses performances. Sous l'effet de cette tension, il peut même se retrouver incapable de mobiliser ses connaissances au moment de l'évaluation.

Le stress est une réponse adaptative normale de l'organisme face à une menace perçue. Il devient problématique lorsqu'il est chronique, disproportionné ou vécu dans un contexte d'impuissance. En milieu scolaire, les sources principales de stress incluent :

- Les situations d'évaluation et la peur de l'échec
- Les interactions sociales difficiles (pairs, enseignants)
- La surcharge cognitive et les attentes excessives
- L'insécurité affective ou les difficultés personnelles
- Les troubles neurodéveloppementaux non reconnus ou non accompagnés

#### 3.1 Les mécanismes neurobiologiques du stress

Lorsque le cerveau perçoit une menace, il déclenche une cascade neurobiologique impliquant l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA) et le système nerveux sympathique. Les hormones de stress — principalement le cortisol et l'adrénaline — sont libérées massivement et affectent plusieurs zones cérébrales essentielles aux apprentissages (Sapolsky, 2004 ; McEwen, 2007).

| Zone / Système                                             | Effet du stress et du cortisol                                                                                  | Conséquence sur les apprentissages                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hippocampe (mémoire et consolidation)                      | Le cortisol altère les connexions neuronales et peut réduire le volume hippocampique en cas de stress chronique | Difficultés de mémorisation, d'encodage et de rappel des connaissances                           |
| Cortex préfrontal (raisonnement, attention, planification) | Inhibition du cortex préfrontal au profit de circuits réflexes émotionnels                                      | Baisse de l'attention, de la flexibilité cognitive et du contrôle de soi                         |
| Amygdale (centre des émotions et de la peur)               | Hyperactivation → alarme permanente, sensibilité accrue aux stimuli                                             | Réactions émotionnelles fortes, anxiété, hypervigilance ou retrait                               |
| Système nerveux sympathique (réponse physiologique)        | Déclenche la réaction « combat – fuite – inhibition » : accélération cardiaque, libération d'adrénaline         | Détournement des ressources cognitives vers la survie : fatigue, distractibilité, ralentissement |

En d'autres termes, le stress active les circuits bottom-up (amygdale, réactions émotionnelles, réflexes de survie), ce qui réduit la disponibilité du cortex préfrontal (circuit top-down : raisonnement, attention, autorégulation). Plus l'environnement scolaire est sécurisant et prévisible, plus les processus top-down peuvent se réengager et soutenir la réussite éducative.

 **Principe clé : Le stress n'est pas une question de volonté. C'est une réponse neurobiologique automatique. Comprendre cela transforme le regard porté sur les comportements des élèves en difficulté.**

### 3.2 Cas particulier : les élèves avec troubles neurodéveloppementaux (TND)

Les élèves présentant des troubles neurodéveloppementaux (TND) — TDAH, troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie) ou trouble du spectre de l'autisme (TSA) — sont particulièrement vulnérables face au stress scolaire. Leurs systèmes neurobiologiques présentent des particularités qui amplifient les effets déjà décrits.

#### Difficulté à gérer la surcharge cognitive

Une évaluation longue avec des pages denses en informations surcharge la mémoire de travail — déjà souvent réduite chez les élèves avec TDAH ou dys — et entraîne une fatigue cognitive plus rapide. La quantité d'informations à traiter simultanément dépasse les capacités de traitement de l'élève, provoquant blocage et anxiété (Sweller, 1988 ; Alloway & Alloway, 2010).

#### Sensibilité accrue au stress

Une hypersensibilité sensorielle ou émotionnelle — fréquente dans les TSA, le TDAH et certains profils DYS — peut amplifier la réponse au stress et provoquer un blocage cognitif rapide. L'environnement habituel d'une salle d'examen (bruit ambiant, lumière forte, présence de nombreux pairs) peut suffire à saturer le système sensoriel de ces élèves.

#### Moindre flexibilité cognitive

Face à des imprévus ou des consignes complexes et multiples, l'adaptation peut être plus difficile, ce qui accentue l'anxiété et le risque d'échec. La rigidité cognitive est une caractéristique fréquente dans les TND, qui se trouve encore accentuée sous stress.

#### Difficultés de planification et d'organisation

La gestion du temps, la hiérarchisation des tâches et la planification — fonctions exécutives souvent déficitaires dans le TDAH — sont particulièrement mises à mal dans les situations d'évaluation sous pression temporelle.

### 3.3 Adaptations des évaluations pour les élèves TND

Adapter le format et les conditions d'évaluation permet de réduire significativement la charge anxiogène sans modifier les exigences de fond.

#### Adapter le format des épreuves :

- Réduire la densité des informations sur une page (mise en page aérée, interlignes plus grands)
- Segmenter les questions pour éviter la surcharge cognitive
- Utiliser des consignes claires, courtes et reformulées si nécessaire
- Proposer une mise en page avec une question par page pour les élèves les plus fragiles



**Aménager le temps et l'environnement :**

- Accorder un temps supplémentaire pour réduire la pression temporelle
- Proposer un espace calme, séparé, pour les élèves anxieux ou avec TND
- Permettre des pauses régulières pendant les épreuves longues
- Réduire les stimuli sensoriels (luminosité, bruit, nombre de personnes dans la salle)

**Offrir des alternatives de passation :**

- Autoriser des supports adaptés : lecture des consignes à voix haute, utilisation d'un ordinateur ou d'un dictaphone
- Pour certains élèves, proposer une évaluation orale au lieu d'écrite
- Permettre l'utilisation d'outils numériques (correcteur orthographique, synthèse vocale) selon le profil

## **PARTIE 4 — STRATÉGIES DE GESTION DU STRESS EN MILIEU SCOLAIRE**

---

### **4. Stratégies de gestion du stress en milieu scolaire**

Les stratégies de gestion du stress peuvent être mises en place à différents niveaux : avant les évaluations (préparation), pendant (régulation) et dans le quotidien de la classe (prévention). Elles agissent directement sur le système nerveux autonome en activant le système vagal ventral (Porges, 2011).

#### **4.1 Stratégies de régulation émotionnelle et physiologique**

##### **La respiration contrôlée**

La respiration lente et profonde (notamment la cohérence cardiaque : 5 secondes d'inspiration / 5 secondes d'expiration, pendant 5 minutes, 3 fois par jour) active le système parasympathique et réduit le taux de cortisol circulant. Des études montrent une réduction significative de l'anxiété mesurée après 4 à 6 semaines de pratique régulière (Lehrer & Gevirtz, 2014).

##### **La relaxation musculaire progressive**

La relaxation musculaire progressive de Jacobson consiste à contracter puis relâcher successivement les groupes musculaires. Elle permet de prendre conscience des tensions physiques liées au stress et d'y remédier consciemment. Des protocoles simplifiés, adaptés à la classe, existent pour les élèves dès 8 ans.

##### **La pleine conscience brève**

Des exercices de pleine conscience de 3 à 5 minutes (scan corporel, attention au souffle, exercice 5-4-3-2-1 des sens) peuvent être intégrés en début ou en fin de cours, particulièrement avant des moments d'évaluation, pour ramener l'élève dans le moment présent et réduire les ruminations anticipatoires.

## 4.2 Stratégies pédagogiques de prévention du stress

| Stratégie                         | Mise en œuvre concrète                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparation et répétition         | Familiariser l'élève avec le format des évaluations pour réduire l'effet de surprise. Proposer des entraînements en conditions proches de l'examen.   |
| Encouragement et valorisation     | Favoriser un climat de bienveillance : souligner les progrès, valoriser l'effort plutôt que la performance. Limiter l'auto-sabotage lié au stress.    |
| Routines rassurantes              | Établir des routines prévisibles en classe (mêmes horaires, mêmes étapes) qui réduisent le sentiment d'incertitude — principal déclencheur de stress. |
| Évaluations régulières formatives | Multiplier les occasions d'évaluation à faible enjeu pour que l'évaluation sommative ne soit plus vécue comme un événement exceptionnel menaçant.     |
| Droit à l'erreur explicite        | Nommer ouvertement que l'erreur est une étape normale du processus d'apprentissage — et non un signe d'échec personnel.                               |
| Soutien à l'autorégulation        | Enseigner explicitement des stratégies métacognitives : comment planifier, comment se relire, comment gérer son temps pendant un examen.              |

### Références scientifiques

- Alloway, T. P., & Alloway, R. G. (2010). Investigating the predictive roles of working memory and IQ. *Journal of Experimental Child Psychology*, 106, 20–29.
- Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The adolescent brain. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1124, 111–126.
- Damasio, A. (1994). *Descartes' Error*. New York: Putnam.
- Hölzel, B. K., et al. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. *Psychiatry Research*, 191(1), 36–43.
- Immordino-Yang, M. H., & Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn. *Mind, Brain, and Education*, 1(1), 3–10.
- Kabat-Zinn, J. (1994). *Wherever You Go, There You Are*. New York: Hyperion.
- Lehrer, P. M., & Gevirtz, R. (2014). Heart rate variability biofeedback. *Frontiers in Psychology*, 5, 756.
- McEwen, B. S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation. *Physiological Reviews*, 87(3), 873–904.
- Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. *Journal of Abnormal Psychology*, 109(3), 504–511.
- Porges, S. W. (2004). Neuroception: A subconscious system for detecting threats and safety. *Zero to Three*, 24(5), 19–24.
- Porges, S. W. (2011). *The Polyvagal Theory*. New York: Norton.
- Sapolsky, R. M. (2004). *Why Zebras Don't Get Ulcers*. New York: Holt.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving. *Cognitive Science*, 12, 257–285.

*Source principale : Fahim, C. Université de Fribourg / Neurosciences éducatives.*